ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN CTRR
Học kỳ II, năm học 2019-2020
Ngày thi: / /2020
Thời gian làm bài: **90** phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. *(2.0 điểm)*

a) Hãy chứng minh rằng biểu thức mệnh đề sau là hằng đúng:

$$\overline{(p \to q) \to (p \to r)} \to \overline{(p \to (q \to r))}$$

b) Hãy kiểm tra tính đúng đắn của mô hình suy diễn sau:

$$\begin{array}{l} \overline{p} \vee q \\ \overline{r} \to p \\ \overline{r} \vee s \\ \hline \therefore q \vee s \end{array}$$

Câu 2. *(1.5 điểm)*

a) Có bao nhiêu cách phát 100 viên kẹo giống nhau cho 60 em sao cho mỗi em có ít nhất một viên kẹo?

b) Trong 91 số nguyên bất kỳ, có ít nhất bao nhiêu số nguyên có chữ số cuối cùng giống nhau?

Câu 3. *(1.5 điểm)* Trên tập hợp $X = \{a, b, c, d\}$, cho quan hệ thứ tự $R = \{(a,a); (a,b); (a,c); (b,b); (c,b); (c,c); (d,b); (d,c); (d,d)\}$.

a) Quan hệ thứ tự R trên X có toàn phần không? Vì sao?

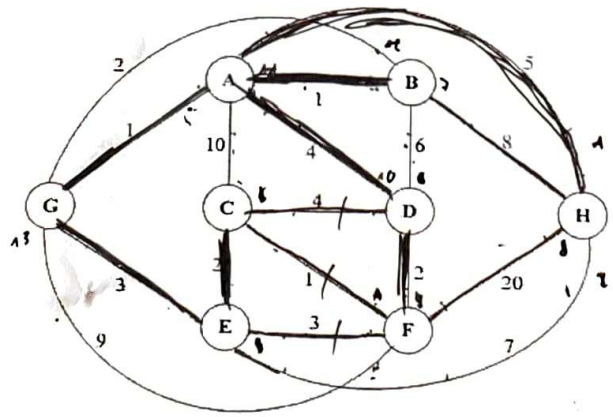
b) Vẽ biểu đồ Hasse cho (X, R). Tìm các phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất (nếu có) của (X, R).

Câu 4. *(1.0 điểm)* Có tồn tại đồ thị vô hướng có 5 đỉnh với các bậc sau đây hay không? Nếu có, hãy vẽ phác họa đồ thị đó.

a) 3,3,3,3,2

b) 3,3,3,4,4

Câu 5. *(4.0 điểm)* Cho **G** là đồ thị liên thông vô hướng, có trọng số như sau :



a) Hỏi **G** có chu trình (đường đi) Euler không? Vì sao? Nếu có, hãy chỉ ra chu trình (đường đi) Euler của **G**.

b) Hãy chỉ ra chu trình (đường đi) Hamilton của **G** (nếu có).

c) Dùng thuật toán Dijktra (thể hiện các bước trên 1 bảng) tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh **C** đến các đỉnh còn lại của đồ thị **G** và cho biết độ dài các đường đi đó.

d) Tìm cây khung T có trọng số lớn nhất của **G** (chỉ rõ thuật toán).

----------HẾT----------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.